

時間還原理論 5.0 × 熱力學

熵增到底是什麼？

判定位置、最低關係還原與熱力學方向性的跨領域研究

Time Restoration Theory 5.0 × Thermodynamics

*What Is Entropy Increase? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position,
Minimal Relational Reduction, and Thermodynamic Directionality*

作者：非同一（ Σ - Ω ）

2026 獨立跨領域正式理論研究稿

本篇 DOI：10.5281/zenodo.22716731

摘要

本文是一篇獨立的跨領域理論研究，使用《時間還原理論 5.0：判定位置》（TRT 5.0）作為唯一 TRT 理論來源，將其判定位置命題映射至熱力學中的熵增與不可逆性問題，研究「熵增到底是什麼」。本文不以 TRT 取代熱力學，也不重新建立熵、溫度、熱、狀態函數、平衡態或熱力學第二定律；其方法是先保持熱力學既有的數學與實驗關係，再檢查這些關係在 TRT 5.0 中取得何種判定位置，最後進行最低關係還原。

本文的主要論證是：熱力學狀態由一組巨觀狀態量描述，而實際過程從一個狀態進入後續狀態時，不同變化方向並不取得完全相同的成立關係。對孤立系統而言，熱力學第二定律要求自發過程的總熵不減；可逆過程構成理想極限，而不可逆過程伴隨正的熵產生。因此，一項已形成的巨觀狀態變化不能僅因其反向路徑在形式上可寫出，便被判定為在相同條件下具有等價的反向成立關係。

在此基礎上，本文將 TRT 5.0、最低關係還原與熱力學排列為三層映射。本文提出的最低關係不是「熵增就是時間本身」，也不是「任何物理過程都絕對不能反向」，而是「狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉」。因此必須保持熵增、共同成立位置 G_TD 與最低關係 R_TD 的非同一。

關鍵詞：時間還原理論 5.0；判定位置；熱力學；熵；熵增；熱力學第二定律；不可逆過程；可逆過程；狀態函數；最低關係還原；跨領域理論

Abstract

This independent cross-disciplinary study uses Time Restoration Theory 5.0 (TRT 5.0: Judgment Position) as its sole TRT source and maps its judgment-position thesis onto entropy increase and thermodynamic irreversibility. The study does not replace thermodynamics or reconstruct entropy, temperature, heat, state functions, equilibrium theory, or the second law of thermodynamics. It preserves established thermodynamic relations, examines how those relations occupy judgment positions under TRT 5.0, and then performs a minimal relational reduction.

The central claim is that when a thermodynamic state develops into a subsequent state, opposite directions of change do not necessarily occupy equivalent conditions of validity. For an isolated system, the second law requires that total entropy not decrease in a spontaneous process; reversible processes form an ideal limiting case, whereas irreversible processes involve positive entropy production. A realized macroscopic transformation therefore cannot be treated as possessing an equivalent reverse transformation under the same conditions merely because a reverse path can be formally described.

The proposed minimal reduction is not the identity claim that entropy increase is time itself, nor the absolute claim that every physical process is incapable of reversal. Rather, it is the relational

claim that state transformations possess directional differences and that not all transformations are equivalently reversible. Entropy increase, the higher-order common position G_{TD} , and the reduced relation R_{TD} are related but non-identical.

一、研究定位與核心問題

1.1 獨立跨領域研究的定位

本篇是一篇具有自身題目、論證範圍、參考文獻與 DOI 的獨立跨領域研究。TRT 5.0 提供判定位置的理論框架；熱力學提供已建立的物理與數學關係；最低關係還原位於兩者之間，用來檢查二者在不互相取代的前提下能形成何種最低共同關係。本文所使用的 TRT 命題均以《時間還原理論 5.0：判定位置》為直接來源。

1.2 核心命題：熵增到底是什麼？

在熱力學中，熵 S 是狀態函數。對可逆熱交換可寫 $dS = \delta Q_{rev}/T$ ；更一般地，第二定律可透過 Clausius 不等式與熵產生描述不可逆過程。對孤立系統，自發過程滿足 $\Delta S \geq 0$ 。本文追問的不是重新定義熵，而是其關係位置：當系統由狀態 A 進入狀態 B ，而反向變化 $B \rightarrow A$ 並不在相同條件下取得等價成立時，這種方向差異在最低關係還原中表示什麼？

$$\text{熵增} \neq G_{TD} \neq R_{TD}$$

二、TRT 5.0—最低關係還原—熱力學映射表

下表是本文的跨領域主映射。中間欄不是第三套獨立物理理論，而是在保持兩側內容非同一的前提下所作的最低關係抽取。

TRT 5.0	最低關係還原	熱力學
領域／判定單位	指定關係必須在其成立範圍內判定	熱力學系統、狀態、狀態量與過程條件
不同判定位置 κ_A 、 κ_B	不同成立位置不得直接合併	不同巨觀狀態 A 、 B 與不同過程位置
一個位置成立不自動取得另一位置	正向成立不等於反向等價成立	$A \rightarrow B$ 的自發成立不能單憑已發生即推出 $B \rightarrow A$ 在相同條件下等價成立
未取得不等於否定	反向未取得不等於邏輯上不可描述	不可逆不等於反向狀態在任何條件下絕對不可能
多項關係可以共同成立	不同過程關係可被共同承載	狀態函數、熱、功、溫度、熵與過程條件共同描述熱力學變化
另一位置須有自己的成立關係	反向轉換需要相應物理條件	逆向過程若要成立，須滿足其自身的熱力學與外界條件
共同成立位置 G	共同承載但不合併	G_{TD} ：熵增、狀態變化與方向性共同被描述的高階位置
判定位置不可無條件越位	方向差異不能被形式反向直接消除	不可逆過程不能僅由方程或路徑的形式反寫而視為等價可逆
非同一與非替代	熵增、 G_{TD} 、 R_{TD} 不直接同一	熵增是熱力學表示； R_{TD} 是最低關係還原

三、研究方法：最低關係還原如何工作

3.1 不是把熱力學術語直接改名

本文不把「熵增」直接改名為「方向」，也不把 TRT 的判定位置直接等同於熱力學中的微觀態、巨觀態、時間參數或實驗裝置。映射只比較在本研究問題中可被清楚指出的關係功能。熱力學的數學形式與實驗內容仍由熱力學自身決定；TRT 5.0 只提供對判定位置與跨位置取得的限制。

3.2 最低關係位於中間

最低關係還原首先接受 TRT 5.0 的限制：一項成立不能無條件佔據另一判定位置；再接受熱力學的既有結構：狀態由狀態量描述，第二定律對可允許的巨觀過程施加方向性限制，可逆與不可逆過程具有不同的熵產生關係。最後才抽取對本研究問題不可再省略的關係特徵。

TRT 5.0 → 最低關係還原 → 熱力學

R_{TD} = 狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉

四、TRT 5.0 的判定位置限制

4.1 成立不自動取得另一位置

TRT 5.0 的核心限制是：一個位置中的成立不自動取得另一判定位置。映射至本研究時，若一個熱力學過程 $A \rightarrow B$ 在指定條件下成立，不能僅由這項成立便判定其反向過程 $B \rightarrow A$ 在相同條件下取得等價成立位置。

$$P_{\{\kappa_A\}} \not\Rightarrow P_{\{\kappa_B\}} \quad (\kappa_A \neq \kappa_B)$$

4.2 未取得不等於否定

若反向過程在原條件下未取得等價成立位置，不能僅由「未取得」推出該反向狀態或反向過程在任何其他條件下都被絕對否定。真正的反向成立必須由相應的熱力學條件取得。

$$\text{未取得 } P_{\{\kappa_B\}} \not\Rightarrow \neg P_{\{\kappa_B\}}$$

五、熱力學中的熵與狀態變化

5.1 熵作為狀態函數

熱力學以狀態函數描述平衡態。熵 S 的變化只取決於初態與終態，而不取決於用來計算該狀態函數差的特定可逆路徑。對可逆熱交換，熵的微分關係可寫為：

$$dS = \delta Q_{\text{rev}} / T$$

這項關係本身不等於不可逆性；它提供熵差的熱力學定義與計算結構。本文因此不把「熵」與「方向性」直接同一。

5.2 Clausius 不等式與第二定律

對循環過程，Clausius 不等式可寫為 $\oint \delta Q/T \leq 0$ 。對無物質交換的系統，可將系統熵變分解為由環境交換造成的熵流與系統內部的熵產生；熵產生對不可逆過程為正，在可逆極限為零。

$$dS = \delta Q/T_b + d_i S, \quad d_i S \geq 0$$

其中 T_b 表示適當的邊界交換溫度，而 $d_i S$ 表示內部熵產生。此式的用途是區分熵交換與不可逆熵產生，而不是把所有熵變都簡化為單一機制。

六、從第二定律到方向差異

6.1 孤立系統中的熵不減

對孤立系統，沒有與外界交換能量或物質交換時，第二定律給出總熵不減的條件。可逆極限滿足熵不變，不可逆自發過程則具有正熵產生。

$$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0$$

因此，若一個孤立系統由 **A** 自發演化至 **B** 且 $\Delta S > 0$ ，則在完全相同的孤立條件下，將 **B** → **A** 視為同樣自發、同樣成立的等價逆向過程，會與第二定律的方向性要求不同。

6.2 不可逆不等於邏輯上的「不能寫反」

熱力學不可逆性不是說人不能在紙面上寫出 **B** → **A**，也不是說終態 **A** 永遠不能藉由任何外界介入重新取得。其物理內容在於：正向與反向過程並不在相同的巨觀條件下具有對稱、等價的自發成立關係。若要恢復原狀態，通常必須引入不同的外界作用、能量交換或其他條件，並把整體系統與環境一併納入第二定律的判定。

七、從熵增到熱力學方向性

7.1 熵增本身還不是最低關係

如果只說「孤立系統熵不減」，仍沒有完成最低關係還原，因為熵與第二定律仍是熱力學的領域表示。本文進一步追問：移除熵的特定數學表示後，為了保留正向與反向過程在成立條件上的差異，最少必須保留什麼關係？

7.2 方向性的判定位置

最低關係所保留的不是某一特定熵公式，而是：狀態變化具有方向差異，正向轉換的成立不能無條件取得反向轉換的等價成立位置。這種差異由熱力學第二定律、熵產生以及可逆／不可逆過程的區分提供物理表示。

八、最低關係還原：R_TD

8.1 還原的對象不是熵本身

最低關係還原不是重新命名熵、溫度、熱或時間箭頭。本文要還原的是：當系統狀態已形成一項具有熱力學方向性的變化時，正向與反向轉換之間為何不能被無條件視為等價。

R_{TD} = 狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉

8.2 「並非所有轉換皆可等價逆轉」的精確含義

這句話不表示所有微觀動力學都必須具有時間不對稱，也不表示任何巨觀狀態都永遠無法被重新製備。它只表示：在本文指定的熱力學領域與過程條件內，一項已成立的正向變化不能僅靠交換初態與終態，便被判定為在相同條件下具有完全等價的反向成立關係。若反向過程需要不同的外界條件、功、熱交換或整體熵代價，則它已取得不同的關係位置。

九、G_TD 與三項非同一

9.1 G_TD 的功能

本文使用 G_{TD} 表示多項相關內容可以共同被描述的高階位置：熱力學狀態、熵、溫度、熱、功、過程條件、可逆性、不可逆性與狀態變化方向可以在同一研究領域中共同成立。 G_{TD} 不是新的狀態函數、物理量、粒子、場或時間實體，而是跨領域分析中的共同成立位置。

熵增 $\rightarrow G_{TD} \leftarrow R_{TD}$

9.2 為什麼必須保持非同一

熵增是熱力學第二定律在特定條件下的領域表示； G_{TD} 是本文用來共同承載相關關係的高階位置； R_{TD} 是最低關係還原。三者功能不同，因此不能因共同成立而互相替代。

熵增 $\neq G_{TD} \neq R_{TD}$

十、熵增命題的正式表述

熵增命題：在熱力學領域中，熵是狀態函數；第二定律對自發巨觀過程施加方向性限制。對孤立系統，總熵不減；可逆過程構成熵產生為零的理想極限，不可逆過程則具有正的熵產生。因此，一項狀態變化的成立不能被直接判定為其反向轉換在相同條件下也取得完全等價的成立位置。經 TRT 5.0 的判定位置限制與最低關係還原後，其最低關係可表述為「狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉」。

TRT 5.0 $\rightarrow R_{TD} \rightarrow$ 熱力學

R_{TD} = 狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉

十一、理論邊界與可檢查條件

11.1 本文沒有提出新的熱力學方程

本文的貢獻屬於跨領域概念與關係分析，而不是新的熱力學動力學、狀態方程、熵公式或實驗數值。熵、溫度、熱、功、第二定律與不可逆過程保留其標準物理地位。TRT 5.0 不取代這些物理來源，也不由自身預測熱力學結果。

11.2 何種情況會使本文映射失敗

如果在熱力學所指定的同一條件下，一切自發狀態變化與其反向變化都具有完全等價的成立關係，則本文由判定位置到方向差異的映射將失去作用。如果第二定律、熵產生與可逆／不可逆過程之間不存在可明確指出的熱力學關係，則本文的物理橋樑亦會失效。如果「狀態變化存在方向差異」只是被定義成「熵增」的同義詞，而沒有獨立區分熱力學領域表示與最低關係，則熵增 $\neq R_{TD}$ 的非同一也無法維持。

11.3 微觀可逆性與統計力學邊界

本文不以最低關係還原裁決微觀動力學的時間反演性、Loschmidt 反演問題、Poincaré recurrence、Boltzmann 統計解釋或量子統計力學中的不可逆性來源。這些問題涉及由微觀描述通往巨觀熱力學的額外理論層次。本文只抽取在熱力學所採用的巨觀成立條件中，正向與反向狀態轉換不能被無條件視為等價的最低關係。

11.4 「方向」不等於「時間本體」

本文亦不由熵增直接推出時間的本體論定義。熱力學方向性可以提供物理上可辨識的過程方向，但「熵增就是時間」並非本文命題。TRT 5.0 在此處處理的是判定位置與關係還原，而不是把熱力學第二定律提升為時間本身的唯一來源。

十二、結論：熵增到底是什麼？

從標準熱力學看，熵增是熱力學第二定律所表現的重要方向性結構。對孤立系統，自發過程的總熵不減；可逆過程構成熵產生為零的理想極限，而不可逆過程具有正熵產生。這使正向與反向巨觀過程在相同條件下並非一般地具有完全對稱、等價的成立關係。

從 TRT 5.0 看，關鍵在於一項狀態變化的成立不能無條件取得另一方向的等價判定位置。 $A \rightarrow B$ 的成立不自動使 $B \rightarrow A$ 在相同條件下成立；反向過程在原條件下未取得，也不等於它在任何其他條件下被絕對否定。反向成立必須由其自身的物理條件取得。

經最低關係還原後，本文對「熵增到底是什麼」的回答是：熵增本身仍是熱力學中的領域表示；在 TRT 5.0 的跨領域還原中，它使一項「狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉」得到穩定的物理與數學表示。

R_{TD} = 狀態變化存在方向差異，並非所有轉換皆可等價逆轉

熵增 $\neq G_{TD} \neq R_{TD}$

參考文獻

A. TRT 理論來源

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《時間還原理論 5.0：判定位置》[Time Restoration Theory 5.0: Judgment Position]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22688438.

B. 熱力學、統計力學與不可逆性文獻

Clausius, R. (1865). Ueber verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie. Annalen der Physik und Chemie, 201(7), 353–400.

Boltzmann, L. (1877). Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung respektive den Sätzen über das Wärmegleichgewicht. Wiener Berichte, 76, 373–435.

Callen, H. B. (1985). Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed.). Wiley.

de Groot, S. R., & Mazur, P. (1984). Non-Equilibrium Thermodynamics. Dover Publications.

Prigogine, I. (1967). Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes (3rd ed.). Interscience.

Reif, F. (1965). Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. McGraw-Hill.

Schroeder, D. V. (2000). An Introduction to Thermal Physics. Addison-Wesley.

Lieb, E. H., & Yngvason, J. (1999). The physics and mathematics of the second law of thermodynamics. Physics Reports, 310(1), 1–96. [https://doi.org/10.1016/S0370-1573\(98\)00082-9](https://doi.org/10.1016/S0370-1573(98)00082-9)

建議引用格式

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《時間還原理論 5.0 × 熱力學：熵增到底是什麼？——判定位置、最低關係還原與熱力學方向性的跨領域研究》[Time Restoration Theory 5.0 × Thermodynamics: What Is Entropy Increase? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position, Minimal Relational Reduction, and Thermodynamic Directionality]. 獨立跨領域正式理論研究稿. DOI : 10.5281/zenodo.22716731